

NAIADEL

서비스 지표 기획서

표윤오

작성 일자

일시	작성 내용	작성자
2026.07.04	문서 초안 작성	표윤오
2026.07.05	서비스 지표 기획서 작성	표윤오

목차

1. 개요.....	5
2. 레퍼런스 게임 비교 분석.....	6
2.1. 레퍼런스 게임 별 KPI 해석 기준.....	6
2.2. NAIADEL 적용 요약.....	6
3. KPI 구성 요약	7
4. KPI 정의.....	7
4.1. 신규 유입 KPI.....	7
4.2. 로그인 및 계정 KPI	8
4.3. 온보딩 KPI.....	8
4.4. 접속 KPI	9
4.5. 메인 퀘스트 KPI	9
4.6. 파티 플레이 – 원정대 KPI	10
4.7. 파티 플레이 – 전장 KPI	10
4.8. 균열 KPI	11
4.9. 서브 퀘스트 KPI	11
4.10. 콘텐츠 보상 및 반복 플레이 KPI.....	12
4.11. 성장 KPI.....	12
4.12. 경제 KPI.....	13
4.13. 수익 및 BM KPI	13
4.14. 라이브 서비스 KPI	14
5. KPI 산출 기반 저장 데이터	15
5.1. User_Profile	16
5.2. Character_Profile.....	16
5.3. Login_Log	16
5.4. Session_Log	16
5.5. Onboarding_Log.....	16
5.6. Quest_Progress_Log.....	17

5.7.	Matchmaking_Log	17
5.8.	Party_Log	17
5.9.	Expedition_Run_Log.....	17
5.10.	Battlefield_Match_Log	18
5.11.	Rift_Run_Log	18
5.12.	Reward_Log	18
5.13.	Growth_Log	18
5.14.	Equipment_Growth_Log	19
5.15.	Currency_Log.....	19
5.16.	Trade_Log.....	19
5.17.	Crafting_Log.....	19
5.18.	Shop_Log.....	19
5.19.	Purchase_Log.....	19
5.20.	Event_Season_Log	20
5.21.	Update_Log	20
6.	KPI 대시보드 구성	21
7.	KPI 목표 설정	22
8.	데이터 저장 및 수집 원칙	23

1. 개요

문서 목적

NAIADEL은 PC 기반 쿼터뷰 액션 MMORPG이며, 스토리 기반 콘텐츠 해금, 원정대, 전장, 군열, 성장, 경제, BM, 시즌 운영을 중심으로 장기 플레이 구조를 가진다. 따라서 서비스 지표는 단순 접속자 수나 매출만 확인하는 것이 아니라, 유저가 게임에 유입된 뒤 어떤 구간에서 정착하고, 어떤 콘텐츠를 반복하며, 어떤 지점에서 이탈하는지를 확인할 수 있어야 한다.

목적	설명
서비스 상태 확인	신규 유입, 접속, 리텐션, 콘텐츠 참여, 매출, 라이브 이벤트 상태를 지표로 확인한다.
유저 여정 분석	계정 생성, 로그인, 프롤로그, 튜토리얼, 메인 퀘스트, 콘텐츠 해금, 성장, 반복 플레이 흐름을 추적한다.
콘텐츠 성과 판단	원정대, 전장, 군열, 퀘스트, 성장, 경제 콘텐츠가 의도한 반복 구조로 작동하는지 확인한다.
운영 목표 설정	출시 초기, 업데이트, 이벤트, 전장 회차, 시즌 단위로 확인할 목표 KPI 를 설정한다.
개선 액션 연결	지표 하락 또는 이상 수치 발생 시 튜토리얼, 퀘스트, 난이도, 보상, BM, 이벤트 개선 방향으로 연결한다.

문서 범위

구분	포함 범위
신규 유입 지표	신규 계정, 신규 캐릭터, 진영 선택, 클래스 선택, 유입 경로
로그인 및 계정 지표	로그인 성공, 로그인 실패, 계정 접속, 서버 선택, 캐릭터 접속
온보딩 지표	프롤로그 시작, 튜토리얼 진행, 튜토리얼 완료, 초기 이탈 구간
접속 지표	DAU, WAU, MAU, 세션 수, 세션 길이, 재접속, 리텐션
퀘스트 지표	메인 퀘스트 진행률, 챕터 완료율, 서브 퀘스트 참여율, 퀘스트 이탈 구간
핵심 콘텐츠 지표	원정대, 전장, 군열 입장, 매칭, 클리어, 실패, 보상 수령
성장 지표	레벨, 경험치, 장비 강화, 마법 부여, 전투력 변화, 성장 정체 구간
경제 지표	재화 획득, 재화 소모, 거래, 제작, 분해, 상점 이용
BM 지표	구매 전환율, ARPU, ARPPU, 상품별 매출, 시즌 상품 성과
라이브 서비스 지표	이벤트 참여, 시즌 보상, 전장 회차 참여, 업데이트 전후 변화

서비스 지표 활용 방향

활용 방향	설명
출시 초기 안정성 확인	신규 유저가 계정 생성, 캐릭터 생성, 튜토리얼 완료까지 정상적으로 도달하는지 확인한다.
온보딩 병목 확인	프롤로그, 튜토리얼, 초반 퀘스트 구간에서 이탈이 집중되는 지점을 찾는다.
콘텐츠 해금 흐름 확인	메인 퀘스트 진행에 따라 원정대, 전장, 군열이 의도한 시점에 해금되고 참여되는지 확인한다.
반복 플레이 유지 확인	원정대, 전장, 군열, 성장 재화 파밍이 반복 플레이 동기로 작동하는지 확인한다.
성장 정체 확인	특정 레벨, 장비 강화, 마법 부여, 재화 부족 구간에서 유저 진행이 멈추는지 확인한다.
경제 안정성 확인	솔라르, 마법석, 원정대 증표, 군열 열쇠, 요새 훈장 등 주요 재화의 획득과 소모 균형을 확인한다.
BM 부담 확인	매출 지표와 이탈 지표를 함께 확인해 과금 압박이 과도하게 작동하는지 판단한다.
라이브 이벤트 성과 확인	이벤트와 시즌 콘텐츠가 접속, 리텐션, 콘텐츠 참여, 매출에 미치는 영향을 확인한다.

2. 레퍼런스 게임 비교 분석

2.1. 레퍼런스 게임 별 KPI 해석 기준

레퍼런스 게임	참고 이유	KPI 해석 기준	NAIADEL 적용 방향
Lost Ark	쿼터뷰 액션 MMORPG, 레이드, 장비 성장, 주간 반복 구조	레이드 참여율, 클리어율, 주간 보상 소진률, 장비 성장 정체 구간을 중심으로 해석한다.	원정대 참여율, 클리어율, 보상 수령률, 장비 성장 KPI에 참고한다.
World of Warcraft	장기 운영 MMORPG, 파티/레이드, 확장팩 기반 복귀 구조	접속 유지, 파티 콘텐츠 참여, 업데이트 후 복귀율, 장기 리텐션을 중심으로 해석한다.	D7/D30 리텐션, 원정대 참여율, 업데이트 후 복귀 유저 KPI에 참고한다.
Final Fantasy XIV	스토리 기반 MMORPG, 던전/레이드 해금 구조	메인 스토리 진행률, 콘텐츠 해금 도달률, 던전 참여율을 중심으로 해석한다.	메인 퀘스트 완료율, 챕터별 이탈률, 콘텐츠 해금률에 참고한다.
Black Desert	PC MMORPG, 장비 성장, 경제/거래, 장기 플레이 구조	성장 재화 흐름, 거래량, 장비 강화 시도율, 경제 순환을 중심으로 해석한다.	성장 KPI, 경제 KPI, 거래 및 재화 소모 KPI에 참고한다.
Diablo IV	시즌형 액션 RPG, 반복 파밍, 배틀패스 구조	시즌 참여율, 반복 콘텐츠 플레이 횟수, 시즌 보상 획득률, BM 전환율을 중심으로 해석한다.	균열 반복률, 시즌 이벤트 참여율, BM KPI에 참고한다.
Path of Exile 2	쿼터뷰 액션 RPG, 빌드 성장, 시즌 리그 구조	시즌 초반 유입, 반복 파밍, 고난도 콘텐츠 도달률, 성장 이탈 구간을 중심으로 해석한다.	균열 반복 플레이, 성장 정체율, 고레벨 콘텐츠 도달률에 참고한다.
Guild Wars 2	장기 라이브 서비스, 월드 이벤트, PvP/WvW 구조	이벤트 참여율, PvP/RvR 참여율, 복귀 유저 비율을 중심으로 해석한다.	전장 참여율, 진영별 승률, 이벤트 참여율, 복귀 유저 KPI에 참고한다.

2.2. NAIADEL 적용 요약

KPI 영역	참고 레퍼런스	NAIADEL 적용 KPI
온보딩	Final Fantasy XIV, Lost Ark	프롤로그 완료율, 튜토리얼 완료율, Chapter 1 완료율
접속 / 리텐션	World of Warcraft, Final Fantasy XIV	DAU, D1/D7/D30 리텐션, 평균 세션 시간
메인 퀘스트	Final Fantasy XIV	챕터별 완료율, 콘텐츠 해금 도달률, 퀘스트 이탈률
원정대	Lost Ark, World of Warcraft	원정대 참여율, 매칭 성공률, 클리어율, 보상 수령률
전장	Guild Wars 2, World of Warcraft	전장 참여율, 진영별 승률, 요새 점령 변화량
균열	Diablo IV, Path of Exile 2	균열 입장 횟수, 반복률, 클리어 시간, 성장 재화 획득량
성장 / 경제	Black Desert, Path of Exile 2	장비 강화 시도율, 재화 획득량, 재화 소모량, 거래량
BM / 시즌	Diablo IV, Lost Ark	구매 전환율, 시즌 보상 획득률, 이벤트 참여율

확인 항목

기준	내용
온보딩 이탈 확인	프롤로그, 튜토리얼, Chapter 1 구간에서 신규 유저가 이탈하는 지점을 확인한다.
콘텐츠 도달률 확인	유저가 원정대, 전장, 균열이 열리는 챕터 구간까지 도달하는지 확인한다.
해금 후 콘텐츠 참여 확인	해금 후 실제 입장, 매칭, 클리어, 보상 수령으로 이어지는지 확인한다.
핵심 콘텐츠 반복 확인	원정대, 전장, 균열이 해금 이후 반복 플레이로 이어지는지 확인한다.
성장 정체 확인	장비 성장, 재화 부족, 콘텐츠 난이도 상승으로 이탈이 발생하는지 확인한다.
경제 순환 확인	주요 재화의 획득과 소모가 균형을 이루는지 확인한다.
라이브 서비스 효과 확인	시즌, 이벤트, 업데이트가 접속과 복귀, BM 전환에 영향을 주는지 확인한다.

3. KPI 구성 요약

분류	주요 지표	확인 목적
신규 유입	신규 계정 수, 신규 캐릭터 수, 유입 경로별 전환율, 진영 선택률, 클래스 선택률	신규 유저 유입 규모와 초기 선택 편차를 확인한다.
로그인 및 계정	로그인 성공률, 로그인 실패율, 서버 선택률, 캐릭터 접속률, 계정 정지/탈퇴 수	계정 접속 흐름과 로그인 단계의 이탈 또는 오류를 확인한다.
온보딩	프롤로그 시작률, 프롤로그 완료율, 튜토리얼 완료율, 단계별 이탈률	신규 유저가 초반 서사, 조작, 전투, UI 흐름을 이해하고 정착하는지 확인한다.
접속	DAU, WAU, MAU, D1/D7/D30 리텐션, 평균 세션 시간, 재접속률	유저 접속 유지와 서비스 활성 상태를 확인한다.
메인 퀘스트	Chapter별 시작률, 완료율, 이탈률, 평균 완료 시간	메인 진행 구간에서 유저가 어느 지점까지 도달하고 이탈하는지 확인한다.
원정대	원정대 입장률, 매칭 성공률, 클리어율, 실패율, 보상 수령률	원정대가 파티 기반 PvE 콘텐츠로 정상 소비되는지 확인한다.
전장	전장 참여율, 매칭 성공률, 진영별 승률, 요새 점령 변화량, 보상 획득률	RvR 콘텐츠의 참여도와 진영 밸런스를 확인한다.
균열	균열 입장 횟수, 클리어율, 반복 플레이율, 평균 클리어 시간, 균열 열쇠 소모율	균열이 반복 PvE 파밍 콘텐츠로 작동하는지 확인한다.
서브 퀘스트	서브 퀘스트 수락률, 완료율, 포기율, 지역별 참여율	선택형 퀘스트가 탐험과 지역 플레이를 보조하는지 확인한다.
보상 및 반복 플레이	보상 수령률, 주간 제한 소진률, 재방문률, 반복 콘텐츠 참여 횟수	콘텐츠 보상이 반복 플레이 동기로 이어지는지 확인한다.
성장	레벨업 속도, 장비 강화 시도율, 마법 부여 이용률, 전투력 증가량, 성장 정체율	캐릭터 성장 흐름과 정체 구간을 확인한다.
경제	재화 획득량, 재화 소모량, 거래량, 제작/분해 이용률, 상점 이용률	주요 재화와 아이템이 정상적으로 순환하는지 확인한다.
수익 및 BM	구매 전환율, ARPU, ARPPU, 상품별 매출, 시즌 상품 구매율	BM 상품이 서비스 수익에 기여하는 정도를 확인한다.
라이브 서비스	이벤트 참여율, 시즌 보상 획득률, 복귀 유저 수, 업데이트 전후 접속 변화	이벤트, 시즌, 업데이트가 접속과 복귀에 미치는 영향을 확인한다.

4. KPI 정의

4.1. 신규 유입 KPI

KPI	정의	산출식	필요 저장 데이터
신규 계정 수	신규 생성 계정	COUNT(DISTINCT account_id)	account_id, account_created_at
신규 캐릭터 수	신규 생성 캐릭터	COUNT(DISTINCT character_id)	account_id, character_id, character_created_at
캐릭터 생성 전환율	계정 → 캐릭터 전환	캐릭터 생성 계정 수 / 신규 계정 수 × 100	account_id, character_id, account_created_at, character_created_at
채널별 전환율	유입 채널별 전환	채널별 캐릭터 생성 계정 수 / 채널별 신규 계정 수 × 100	account_id, signup_channel, campaign_id
진영 선택 비율	진영별 선택 분포	진영별 신규 캐릭터 수 / 전체 신규 캐릭터 수 × 100	character_id, faction_id
클래스 선택 비율	클래스별 선택 분포	클래스별 신규 캐릭터 수 / 전체 신규 캐릭터 수 × 100	character_id, class_id, faction_id
역할군 선택 비율	역할군별 선택 분포	역할군별 신규 캐릭터 수 / 전체 신규 캐릭터 수 × 100	character_id, class_id, role_type

목표 및 해석 기준

판단 항목	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	해석 및 대응
신규 유입 규모	전주 대비 100% 이상	업데이트 / 이벤트 유입	광고, 플랫폼 노출, 이벤트 보상 점검
캐릭터 생성 전환	80% 이상	MMORPG 초기 전환	서버 선택, 캐릭터 생성 UI, 이름 중복 처리 점검
채널 전환 효율	주요 채널 50% 이상	광고 채널 효율	광고 문구, 랜딩 페이지, 보상 안내 수정
진영 선택 균형	단일 진영 60% 이하	양대 진영 밸런스	진영 소개, 추천 진영, 초반 보상 조정
클래스 선택 편차	단일 클래스 30% 이하	클래스 선호도 편차	클래스 설명, 난이도 표기, 추천 클래스 조정
역할군 선택 균형	탱커 및 힐러 합산 25% 이상	파티 역할군 분포	역할 보상, 클래스 체험, 추천 역할 보강

4.2. 로그인 및 계정 KPI

KPI	정의	산출식	필요 저장 데이터
로그인 시도 수	로그인 요청 수	COUNT(login_attempt_id)	account_id, login_attempt_at
로그인 성공률	로그인 성공 비율	로그인 성공 수 / 로그인 시도 수 × 100	account_id, login_result, login_attempt_at
로그인 실패율	로그인 실패 비율	로그인 실패 수 / 로그인 시도 수 × 100	account_id, fail_reason, login_attempt_at
서버 선택률	로그인 후 서버 선택 비율	서버 선택 계정 수 / 로그인 성공 계정 수 × 100	account_id, server_id, server_selected_at
캐릭터 접속률	서버 선택 후 캐릭터 접속 비율	캐릭터 접속 계정 수 / 서버 선택 계정 수 × 100	account_id, character_id, enter_world_at
계정 상태 비율	정상 / 제한 / 탈퇴 계정 분포	상태별 계정 수 / 전체 계정 수 × 100	account_id, account_status, status_updated_at

목표 및 해석 기준

판단 항목	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	해석 및 대응
로그인 안정성	성공률 98% 이상	라이브 서비스 접속 안정성	인증 서버, 런처, 네트워크 오류 점검
로그인 실패 관리	실패율 2% 이하	계정 인증 오류	비밀번호, OTP, 외부 계정 연동 점검
서버 선택 전환	95% 이상	서버 선택 퍼널	서버 혼잡도, 추천 서버, 서버명 가독성 점검
캐릭터 접속 전환	95% 이상	월드 진입 안정성	로딩 실패, 캐릭터 데이터, 월드 서버 점검
계정 제한 비율	1% 이하	어뷰징 / 제재 관리	제재 정책, 봇 탐지, 오탐 처리 점검

4.3. 온보딩 KPI

KPI	정의	산출식	필요 저장 데이터
프롤로그 시작률	캐릭터 생성 후 프롤로그 시작	프롤로그 시작 캐릭터 수 / 신규 캐릭터 수 × 100	character_id, prologue_start_at
프롤로그 완료율	프롤로그 완료 비율	프롤로그 완료 캐릭터 수 / 프롤로그 시작 캐릭터 수 × 100	character_id, prologue_complete_at
튜토리얼 시작률	튜토리얼 진입 비율	튜토리얼 시작 캐릭터 수 / 프롤로그 완료 캐릭터 수 × 100	character_id, tutorial_start_at
튜토리얼 완료율	튜토리얼 완료 비율	튜토리얼 완료 캐릭터 수 / 튜토리얼 시작 캐릭터 수 × 100	character_id, tutorial_complete_at
단계별 이탈률	온보딩 단계별 이탈	단계 이탈 캐릭터 수 / 단계 진입 캐릭터 수 × 100	character_id, onboarding_step, exit_step
온보딩 소요 시간	시작~완료 평균 시간	AVG(tutorial_complete_at - prologue_start_at)	character_id, prologue_start_at, tutorial_complete_at

목표 및 해석 기준

판단 항목	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	해석 및 대응
프롤로그 완료	80% 이상	스토리 도입 유지율	도입 길이, 컷신 스킵, 초반 보상 점검
튜토리얼 완료	70% 이상	MMORPG 온보딩 전환	조작 안내, 전투 난도, UI 안내 점검
단계별 이탈	단일 단계 15% 이하	튜토리얼 병목	단계 길이, 목표 안내, 보상 타이밍 조정
온보딩 소요 시간	15~25분	초기 플레이 피로도	동선 축소, 안내 간소화, 전투 수 조정
초반 조작 적응	튜토리얼 재시도율 10% 이하	액션 RPG 조작 학습	회피, 스킬, 상호작용 안내 보강

4.4. 접속 KPI

KPI	정의	산출식	필요 저장 데이터
DAU	일간 활성 계정	일간 접속 account_id 수	account_id, login_at
WAU	주간 활성 계정	주간 접속 account_id 수	account_id, login_at
MAU	월간 활성 계정	월간 접속 account_id 수	account_id, login_at
D1 리텐션	가입 1일 후 재접속	D1 재접속 계정 수 / D0 신규 계정 수 × 100	account_id, account_created_at, login_at
D7 리텐션	가입 7일 후 재접속	D7 재접속 계정 수 / D0 신규 계정 수 × 100	account_id, account_created_at, login_at
D30 리텐션	가입 30일 후 재접속	D30 재접속 계정 수 / D0 신규 계정 수 × 100	account_id, account_created_at, login_at
평균 세션 시간	접속 1회 평균 플레이 시간	AVG(logout_at - login_at)	account_id, session_id, login_at, logout_at
재접속률	기간 내 2회 이상 접속 비율	2회 이상 접속 계정 수 / 전체 접속 계정 수 × 100	account_id, session_id, login_at

목표 및 해석 기준

판단 항목	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	해석 및 대응
일간 활성 유지	DAU 전주 대비 90% 이상	라이브 서비스 활성화도	이벤트, 접속 보상, 콘텐츠 루틴 점검
D1 리텐션	40% 이상	출시 초기 잔존	온보딩, 초반 보상, 첫 목표 점검
D7 리텐션	20% 이상	MMORPG 정착률	Chapter 진행, 성장 속도, 반복 동기 점검
D30 리텐션	10% 이상	장기 잔존	시즌 목표, 엔드 콘텐츠, 길드/파티 루틴 점검
평균 세션 시간	40분 이상	PC MMORPG 플레이 길이	콘텐츠 밀도, 피로도, 보상 주기 점검
재접속률	50% 이상	반복 접속 습관	일일 목표, 주간 제한, 출석 보상 점검

4.5. 메인 퀘스트 KPI

KPI	정의	산출식	필요 저장 데이터
Chapter 시작률	챕터 진입 비율	챕터 시작 캐릭터 수 / 이전 챕터 완료 캐릭터 수 × 100	character_id, chapter_id, chapter_start_at
Chapter 완료율	챕터 완료 비율	챕터 완료 캐릭터 수 / 챕터 시작 캐릭터 수 × 100	character_id, chapter_id, chapter_complete_at
Chapter 이탈률	챕터 중단 비율	챕터 미완료 캐릭터 수 / 챕터 시작 캐릭터 수 × 100	character_id, chapter_id, last_quest_id
퀘스트 완료율	퀘스트 단위 완료 비율	퀘스트 완료 수 / 퀘스트 시작 수 × 100	character_id, quest_id, quest_status
평균 완료 시간	챕터 평균 소요 시간	AVG(chapter_complete_at - chapter_start_at)	character_id, chapter_id, start_at, complete_at
콘텐츠 도달률	핵심 콘텐츠 개방 챕터 도달	대상 챕터 완료 캐릭터 수 / 전체 활성 캐릭터 수 × 100	character_id, chapter_id, chapter_complete_at

목표 및 해석 기준

판단 항목	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	해석 및 대응
Chapter 1 완료	60% 이상	초반 스토리 정착	퀘스트 동선, 초반 난도, 보상 점검
Chapter별 완료	각 챕터 50% 이상	스토리 기반 MMORPG 진행률	챕터 길이, 전투 피로도, 이동 거리 점검
단일 퀘스트 이탈	20% 이하	퀘스트 병목	목표 표시, NPC 위치, 몬스터 난도 점검
평균 완료 시간	설계 시간 ±30%	콘텐츠 볼륨 적정성	퀘스트 수, 동선, 전투량 조정
핵심 콘텐츠 도달	원정대 도달 35% 이상	콘텐츠 해금 도달률	Chapter 3 이전 성장, 보상, 난도 점검

4.6. 파티 플레이 – 원정대 KPI

KPI	정의	산출식	필요 저장 데이터
원정대 입장률	원정대 진입 비율	원정대 입장 캐릭터 수 / 원정대 도달 캐릭터 수 × 100	character_id, expedition_id, enter_at
매칭 신청률	매칭 신청 비율	매칭 신청 캐릭터 수 / 원정대 도달 캐릭터 수 × 100	character_id, matchmaking_request_at
매칭 성공률	매칭 완료 비율	매칭 성공 수 / 매칭 신청 수 × 100	party_id, matchmaking_result
평균 매칭 시간	매칭 대기 평균 시간	AVG(match_success_at - match_request_at)	party_id, match_request_at, match_success_at
원정대 클리어율	입장 대비 클리어 비율	클리어 파티 수 / 입장 파티 수 × 100	party_id, expedition_id, clear_result
원정대 실패율	입장 대비 실패 비율	실패 파티 수 / 입장 파티 수 × 100	party_id, fail_reason

목표 및 해석 기준

판단 항목	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	해석 및 대응
원정대 참여	해금 유저 50% 이상	레이드 진입률	입장 조건, 보상 매력, 안내 UI 점검
매칭 성공	85% 이상	파티 콘텐츠 매칭 품질	역할군 부족, 대기 시간, 매칭 조건 조정
평균 매칭 시간	3분 이하	MMORPG 파티 대기	역할 보너스, 자동 매칭, 난도 통합 점검
원정대 클리어	55~75%	주간 PvE 난도	보스 패턴, 전투력 요구, 부활 규칙 조정
원정대 실패	35% 이하	반복 도전 피로도	실패 보상, 공략 안내, 난도 완화 점검

4.7. 파티 플레이 – 전장 KPI

KPI	정의	산출식	필요 저장 데이터
전장 참여율	전장 입장 비율	전장 참여 캐릭터 수 / 전장 도달 캐릭터 수 × 100	character_id, battlefield_id, enter_at
전장 매칭 성공률	매칭 완료 비율	매칭 성공 수 / 매칭 신청 수 × 100	match_id, matchmaking_result
평균 매칭 시간	전장 대기 평균 시간	AVG(match_success_at - match_request_at)	match_id, request_at, success_at
진영별 승률	진영별 승리 비율	진영별 승리 수 / 진영별 경기 수 × 100	match_id, faction_id, win_result
요새 점령 변화량	회차 내 요새 증감	회차 종료 요새 수 - 회차 시작 요새 수	fortress_id, faction_id, round_id
전장 이탈률	경기 중 이탈 비율	중도 이탈 캐릭터 수 / 전장 참여 캐릭터 수 × 100	character_id, match_id, leave_at

목표 및 해석 기준

판단 항목	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	해석 및 대응
전장 참여	해금 유저 30% 이상	RvR 선택 콘텐츠 참여율	보상, 입장권, 매칭 UI 점검
전장 매칭 성공	80% 이상	PvP 매칭 품질	진영 인구, 시간대, 매칭 범위 조정
평균 매칭 시간	5분 이하	5대5 PvP 대기	봇 매칭, 크로스 서버, 보상 보정 검토
진영 승률 균형	45~55%	진영전 밸런스	전장 맵, 역할군, 진영 보정 점검
전장 이탈	10% 이하	PvP 중도 포기	패널티, 보상 조건, 경기 시간 조정
요새 점령 편차	단일 진영 65% 이하	RvR 장기 균형	회차 보정, 약세 진영 보상, 매칭 보정

4.8. 균열 KPI

KPI	정의	산출식	필요 저장 데이터
균열 입장률	균열 진입 비율	균열 입장 캐릭터 수 / 균열 도달 캐릭터 수 × 100	character_id, rift_id, enter_at
균열 입장 횟수	균열 총 입장 수	COUNT(rift_enter_id)	character_id, rift_id, enter_at
균열 클리어율	입장 대비 클리어 비율	클리어 수 / 입장 수 × 100	rift_run_id, clear_result
평균 클리어 시간	균열 평균 완료 시간	AVG(clear_at - enter_at)	rift_run_id, enter_at, clear_at
균열 반복률	2회 이상 반복 비율	2회 이상 입장 캐릭터 수 / 균열 입장 캐릭터 수 × 100	character_id, rift_run_id
균열 열쇠 소모율	지급 대비 소모 비율	소모 열쇠 수 / 획득 열쇠 수 × 100	character_id, item_id, item_gain, item_spend
성장 재화 획득량	균열 보상 재화량	SUM(growth_currency_gain)	character_id, rift_run_id, reward_id

목표 및 해석 기준

판단 항목	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	해석 및 대응
균열 참여	해금 유저 60% 이상	반복 PvE 진입률	입장 위치, 보상 매력, 열쇠 수급 점검
균열 클리어	70% 이상	파밍 콘텐츠 난도	몬스터 밀도, 클리어 조건, 전투력 요구 조정
평균 클리어 시간	8~15분	반복 파밍 피로도	맵 길이, 몬스터 수, 보상 밀도 조정
균열 반복	입장 유저 50% 이상	시즌형 파밍 반복률	보상 효율, 드랍률, 일일 목표 점검
열쇠 소모	획득량 대비 70% 이상	입장 자원 소비	열쇠 공급량, 보상 가치, 입장 제한 조정
성장 재화 효율	목표 성장량 ±20%	파밍 효율	드랍량, 강화 비용, 콘텐츠 보상 조정

4.9. 서브 퀘스트 KPI

KPI	정의	산출식	필요 저장 데이터
서브 퀘스트 수락률	노출 대비 수락 비율	수락 수 / 노출 수 × 100	character_id, quest_id, quest_exposed_at, accepted_at
서브 퀘스트 완료율	수락 대비 완료 비율	완료 수 / 수락 수 × 100	character_id, quest_id, quest_status
서브 퀘스트 포기율	수락 대비 포기 비율	포기 수 / 수락 수 × 100	character_id, quest_id, abandoned_at
지역별 참여율	지역별 서브 퀘스트 참여	지역별 수락 캐릭터 수 / 지역 방문 캐릭터 수 × 100	character_id, region_id, quest_id
평균 완료 시간	서브 퀘스트 평균 소요	AVG(complete_at - accepted_at)	character_id, quest_id, accepted_at, complete_at
보상 수령률	완료 후 보상 수령	보상 수령 수 / 완료 수 × 100	character_id, quest_id, reward_claimed_at

목표 및 해석 기준

판단 항목	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	해석 및 대응
서브 퀘스트 수락	노출 대비 35% 이상	선택형 콘텐츠 관심도	보상, NPC 위치, 퀘스트 제목 점검
서브 퀘스트 완료	수락 대비 70% 이상	지역 콘텐츠 완주율	목표 난도, 이동 거리, 보상 조정
서브 퀘스트 포기	20% 이하	선택 콘텐츠 피로도	퀘스트 길이, 목표 수, 드랍률 점검
지역별 참여	지역 방문자 30% 이상	탐험 보조 콘텐츠	지역 동선, NPC 배치, 맵 표시 보강
평균 완료 시간	5~12분	서브 콘텐츠 볼륨	수행 거리, 전투 수, 채집 수 조정
보상 수령	95% 이상	퀘스트 보상 흐름	결과 UI, 인벤토리, 우편 지급 점검

4.10. 콘텐츠 보상 및 반복 플레이 KPI

KPI	정의	산출식	필요 저장 데이터
보상 수령률	완료 후 보상 수령 비율	보상 수령 수 / 보상 발생 수 × 100	character_id, content_id, reward_id
주간 제한 소진률	주간 보상 횟수 소진	소진 횟수 / 주간 제한 횟수 × 100	character_id, content_id, weekly_limit
반복 콘텐츠 참여 횟수	기간 내 반복 참여	COUNT(content_run_id)	character_id, content_id, enter_at
콘텐츠 재방문률	2일 이상 재참여 비율	재방문 캐릭터 수 / 참여 캐릭터 수 × 100	character_id, content_id, enter_date
최초 보상 획득률	최초 클리어 보상 획득	최초 보상 획득 수 / 최초 클리어 수 × 100	character_id, content_id, first_reward
랜덤 보상 획득률	희귀 보상 획득 비율	희귀 보상 획득 수 / 클리어 수 × 100	character_id, reward_id, reward_grade
보상 미수령률	발생 후 미수령 비율	미수령 보상 수 / 보상 발생 수 × 100	character_id, reward_id, claim_status

목표 및 해석 기준

판단 항목	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	해석 및 대응
보상 수령	95% 이상	콘텐츠 결과 UX	결과 화면, 자동 지급, 우편 지급 점검
주간 제한 소진	60% 이상	MMORPG 주간 루틴	보상 가치, 난도, 입장 동선 조정
반복 참여	주 3회 이상	반복 콘텐츠 루틴	일일 목표, 주간 보상, 이벤트 미션 보강
콘텐츠 재방문	50% 이상	재방문 동기	보상 단계, 누적 보상, 반복 피로도 점검
희귀 보상 획득	설계 확률 ±20%	파밍 기대값	드랍률, 천장, 교환 보상 조정
보상 미수령	5% 이하	보상 지급 안정성	UI 알림, 인벤토리 초과, 우편 처리 점검

4.11. 성장 KPI

KPI	정의	산출식	필요 저장 데이터
레벨업 속도	레벨 구간별 소요 시간	AVG(level_up_at - previous_level_at)	character_id, level, level_up_at
레벨 구간 이탈률	구간별 미접속 전환	구간 이탈 캐릭터 수 / 구간 도달 캐릭터 수 × 100	character_id, level, last_login_at
장비 강화 시도율	강화 이용 비율	강화 시도 캐릭터 수 / 활성 캐릭터 수 × 100	character_id, enhance_attempt_id
장비 강화 성공률	강화 성공 비율	강화 성공 수 / 강화 시도 수 × 100	item_id, enhance_result
마법 부여 이용률	마법 부여 이용 비율	마법 부여 캐릭터 수 / 활성 캐릭터 수 × 100	character_id, enchant_attempt_id
전투력 증가량	기간 내 전투력 변화	현재 combat_power - 이전 combat_power	character_id, combat_power, snapshot_at
성장 정체율	일정 기간 전투력 미상승	정체 캐릭터 수 / 활성 캐릭터 수 × 100	character_id, combat_power, last_growth_at

목표 및 해석 기준

판단 항목	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	해석 및 대응
레벨업 속도	설계 시간 ±25%	MMORPG 성장 곡선	경험치, 퀘스트 보상, 사냥 효율 조정
레벨 구간 이탈	구간별 20% 이하	성장 병목	난도, 보상, 콘텐츠 안내 점검
장비 강화 이용	활성 유저 50% 이상	장비 성장 참여	강화 비용, 재료 수급, UI 접근성 점검
마법 부여 이용	활성 유저 35% 이상	옵션 성장 참여	마법석 수급, 옵션 이해도, 튜토리얼 보강
전투력 증가	주간 5% 이상	성장 체감	보상량, 강화 기대값, 상위 콘텐츠 진입 조건 점검
성장 정체	25% 이하	성장 피로도	재화 부족, 실패 누적, 콘텐츠 난도 조정

4.12. 경제 KPI

KPI	정의	산출식	필요 저장 데이터
재화 획득량	기간 내 재화 획득	SUM(currency_gain)	account_id, character_id, currency_id, gain_amount
재화 소모량	기간 내 재화 소모	SUM(currency_spend)	account_id, character_id, currency_id, spend_amount
재화 소모율	획득 대비 소모 비율	재화 소모량 / 재화 획득량 × 100	currency_id, gain_amount, spend_amount
평균 보유 재화	유저별 평균 재화량	AVG(currency_balance)	character_id, currency_id, balance
거래량	유저 간 거래 건수	COUNT(trade_id)	trade_id, seller_id, buyer_id
제작 이용률	제작 시스템 이용 비율	제작 이용 캐릭터 수 / 활성 캐릭터 수 × 100	character_id, craft_id, crafted_at
분해 이용률	분해 시스템 이용 비율	분해 이용 캐릭터 수 / 활성 캐릭터 수 × 100	character_id, dismantle_id, dismantled_at
상점 이용률	NPC/콘텐츠 상점 이용 비율	상점 이용 캐릭터 수 / 활성 캐릭터 수 × 100	character_id, shop_id, purchase_at

목표 및 해석 기준

판단 항목	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	해석 및 대응
재화 소모율	획득 대비 70~110%	경제 순환	소모처, 보상량, 가격 조정
평균 보유 재화	주간 증가율 20% 이하	인플레이션 관리	상점 가격, 강화 비용, 이벤트 보상 점검
거래 활성	활성 유저 20% 이상	MMORPG 거래 경제	거래 제한, 수수료, 매물 공급 점검
제작 이용	활성 유저 30% 이상	제작 콘텐츠 참여	제작 재료, 제작 가치, UI 접근성 조정
분해 이용	활성 유저 40% 이상	아이템 순환	분해 보상, 잡템 처리, 인벤토리 흐름 점검
상점 이용	활성 유저 50% 이상	재화 소모처	상품 구성, 가격, 콘텐츠 상점 보상 조정

4.13. 수익 및 BM KPI

KPI	정의	산출식	필요 저장 데이터
구매 전환율	결제 유저 비율	결제 계정 수 / 활성 계정 수 × 100	account_id, purchase_id, purchase_at
ARPU	활성 유저당 평균 매출	총 매출 / 활성 계정 수	account_id, revenue, purchase_at
ARPPU	결제 유저당 평균 매출	총 매출 / 결제 계정 수	account_id, revenue, purchase_at
상품별 매출	상품 단위 매출	SUM(product_revenue)	product_id, revenue, purchase_at
상품별 구매율	상품별 구매 계정 비율	상품 구매 계정 수 / 활성 계정 수 × 100	account_id, product_id, purchase_at
시즌 상품 구매율	시즌 상품 구매 비율	시즌 상품 구매 계정 수 / 시즌 활성 계정 수 × 100	account_id, season_id, product_id
환불률	결제 대비 환불 비율	환불 건수 / 결제 건수 × 100	purchase_id, refund_id, refund_at

목표 및 해석 기준

판단 항목	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	해석 및 대응
구매 전환	활성 유저 3% 이상	F2P 라이브 전환	첫 구매 상품, 가격, 상점 노출 점검
ARPU	월 기준 목표값 이상	서비스 수익성	상품 구성, 이벤트, 시즌 상품 조정
ARPPU	월 기준 목표값 이상	결제 유저 객단가	고가 상품, 패키지 구성, 할인 정책 점검
상품별 매출 편중	단일 상품 50% 이하	BM 포트폴리오	상품군 분산, 외형/편의 상품 보강
시즌 상품 구매	시즌 활성 유저 10% 이상	배틀패스 / 시즌 BM	보상 라인, 시즌 목표, 가격 조정
환불률	3% 이하	결제 만족도	상품 설명, 확률 고지, 구매 UX 점검

4.14. 라이브 서비스 KPI

KPI	정의	산출식	필요 저장 데이터
이벤트 참여율	이벤트 참여 비율	이벤트 참여 계정 수 / 활성 계정 수 × 100	account_id, event_id, event_join_at
이벤트 완료율	이벤트 목표 완료 비율	이벤트 완료 계정 수 / 이벤트 참여 계정 수 × 100	account_id, event_id, event_complete_at
시즌 참여율	시즌 콘텐츠 참여 비율	시즌 참여 계정 수 / 시즌 활성 계정 수 × 100	account_id, season_id, season_join_at
시즌 보상 획득률	시즌 보상 획득 비율	보상 획득 계정 수 / 시즌 참여 계정 수 × 100	account_id, season_id, reward_id
복귀 유저 수	일정 기간 미접속 후 복귀	COUNT(DISTINCT returning_account_id)	account_id, last_login_at, return_login_at
복귀 유지율	복귀 후 재접속 비율	복귀 후 재접속 계정 수 / 복귀 계정 수 × 100	account_id, return_login_at, next_login_at
업데이트 전후 DAU 변화	업데이트 기준 접속 증감	업데이트 후 DAU / 업데이트 전 DAU × 100	account_id, login_at, update_id

목표 및 해석 기준

판단 항목	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	해석 및 대응
이벤트 참여	활성 유저 40% 이상	라이브 이벤트 도달률	이벤트 UI, 보상, 참여 조건 점검
이벤트 완료	참여 유저 60% 이상	이벤트 난도 / 기간	목표 수, 보상 단계, 기간 조정
시즌 참여	시즌 활성 유저 50% 이상	시즌 콘텐츠 루틴	시즌 미션, 보상, 콘텐츠 연결 점검
시즌 보상 획득	참여 유저 70% 이상	시즌 보상 동기	보상 라인, 누적 포인트, 난이도 조정
복귀 유저	업데이트 전 대비 120% 이상	업데이트 복귀 효과	복귀 보상, 업데이트 메시지, 복귀 동선 점검
복귀 유지	복귀 후 D7 25% 이상	복귀 정착률	복귀 미션, 성장 보정, 콘텐츠 추천 점검
업데이트 효과	DAU 110% 이상	패치 / 시즌 효과	업데이트 내용, 이벤트 연계, 홍보 시점 점검

5. KPI 산출 기반 저장 데이터

데이터 테이블 요약

데이터 테이블명	저장 데이터 성격	주요 연결 KPI
User_Profile	계정 생성, 유입 채널, 계정 상태, 복귀 정보	신규 유입, 로그인 및 계정, 접속, 라이브 서비스
Character_Profile	캐릭터 생성, 서버, 진영, 클래스, 역할군, 현재 성장 상태	신규 유입, 성장, 진영/클래스 분포
Login_Log	로그인 시도, 성공/실패, 서버 선택, 월드 진입	로그인 및 계정
Session_Log	접속 시작, 종료, 세션 시간, 접속 일자	접속, 리텐션, 업데이트 전후 변화
Onboarding_Log	프롤로그, 튜토리얼, 단계별 진행 및 이탈	온보딩
Quest_Progress_Log	메인 퀘스트, 서브 퀘스트, Chapter 진행	메인 퀘스트, 서브 퀘스트
Matchmaking_Log	원정대, 전장 매칭 신청, 성공/실패, 대기 시간	원정대, 전장
Party_Log	파티 생성, 파티원 구성, 역할군, 파티 이탈	원정대, 전장, 파티 플레이
Expedition_Run_Log	원정대 입장, 클리어, 실패, 보스 결과	원정대
Battlefield_Match_Log	전장 입장, 승패, 진영, 요새 점령, 이탈	전장
Rift_Run_Log	균열 입장, 클리어, 반복 플레이, 열쇠 소모	균열
Reward_Log	보상 발생, 수령, 미수령, 보상 등급, 주간 제한	보상 및 반복 플레이
Growth_Log	레벨업, 전투력 변화, 성장 스냅샷, 정체 구간	성장
Equipment_Growth_Log	장비 강화, 마법 부여, 재료 소모, 성공/실패	성장, 경제
Currency_Log	재화 획득, 소모, 보유량, 획득처, 소모처	경제, 성장
Trade_Log	유저 간 거래, 판매자, 구매자, 거래 가격	경제
Crafting_Log	제작, 분해, 재료 소모, 결과 아이템	경제
Shop_Log	NPC 상점, 콘텐츠 상점, 상품 구매, 재화 소모	경제, 보상
Purchase_Log	결제, 상품, 매출, 환불	수익 및 BM
Event_Season_Log	이벤트 참여, 시즌 참여, 시즌 보상, 복귀	라이브 서비스
Update_Log	업데이트 버전, 패치 일시, 시즌, 이벤트 연결 정보	라이브 서비스, 업데이트 전후 비교

5.1. User_Profile

필드명	설명
account_id	계정 고유 ID
account_created_at	계정 생성 일시
signup_channel	가입 / 유입 채널
campaign_id	유입 캠페인 ID
referrer	외부 유입 경로
account_status	계정 상태
status_updated_at	계정 상태 변경 일시
last_login_at	마지막 로그인 일시
return_login_at	복귀 로그인 일시
next_login_at	복귀 후 재접속 일시

5.2. Character_Profile

필드명	설명
account_id	계정 고유 ID
character_id	캐릭터 고유 ID
character_created_at	캐릭터 생성 일시
server_id	캐릭터 생성 서버 ID
faction_id	선택 진영 ID
class_id	선택 클래스 ID
role_type	클래스 역할군
level	현재 캐릭터 레벨
combat_power	현재 전투력
first_enter_world_at	최초 월드 접속 일시

5.3. Login_Log

필드명	설명
account_id	계정 고유 ID
login_attempt_id	로그인 시도 ID
login_attempt_at	로그인 시도 일시
login_result	로그인 성공 / 실패 결과
fail_reason	로그인 실패 사유
server_id	선택 서버 ID
server_selected_at	서버 선택 일시
character_id	접속 대상 캐릭터 ID
enter_world_at	월드 진입 일시

5.4. Session_Log

필드명	설명
account_id	계정 고유 ID
character_id	캐릭터 고유 ID
session_id	접속 세션 ID
login_at	세션 시작 일시
logout_at	세션 종료 일시
session_duration	세션 유지 시간
login_date	접속 기준 일자
update_id	접속 당시 업데이트 ID

5.5. Onboarding_Log

필드명	설명
character_id	캐릭터 고유 ID
prologue_start_at	프롤로그 시작 일시
prologue_complete_at	프롤로그 완료 일시
tutorial_start_at	튜토리얼 시작 일시
tutorial_complete_at	튜토리얼 완료 일시
onboarding_step	온보딩 진행 단계
exit_step	이탈 발생 단계
retry_count	튜토리얼 재시도 횟수

5.6. Quest_Progress_Log

필드명	설명
character_id	캐릭터 고유 ID
quest_id	퀘스트 ID
quest_type	메인 / 서브 퀘스트 구분
chapter_id	Chapter ID
region_id	지역 ID
quest_exposed_at	퀘스트 노출 일시
accepted_at	퀘스트 수락 일시
start_at	퀘스트 시작 일시
complete_at	퀘스트 완료 일시
abandoned_at	퀘스트 포기 일시
quest_status	퀘스트 상태
last_quest_id	마지막 진행 퀘스트 ID
chapter_start_at	Chapter 시작 일시
chapter_complete_at	Chapter 완료 일시

5.7. Matchmaking_Log

필드명	설명
character_id	캐릭터 고유 ID
party_id	파티 ID
match_id	매칭 ID
content_type	원정대 / 전장 구분
content_id	콘텐츠 ID
matchmaking_request_at	매칭 신청 일시
match_request_at	매칭 대기 시작 일시
match_success_at	매칭 성공 일시
request_at	전장 매칭 신청 일시
success_at	전장 매칭 성공 일시
matchmaking_result	매칭 성공 / 실패 결과
fail_reason	매칭 실패 사유

5.8. Party_Log

필드명	설명
party_id	파티 ID
character_id	파티원 캐릭터 ID
role_type	파티원 역할군
party_created_at	파티 생성 일시
party_join_at	파티 참가 일시
party_leave_at	파티 이탈 일시
party_member_count	파티 인원 수
party_disband_at	파티 해산 일시

5.9. Expedition_Run_Log

필드명	설명
expedition_id	원정대 ID
party_id	파티 ID
character_id	참여 캐릭터 ID
enter_at	원정대 입장 일시
clear_at	원정대 클리어 일시
clear_result	클리어 / 실패 결과
fail_reason	원정대 실패 사유
boss_id	원정대 보스 ID
retry_count	원정대 재도전 횟수

5.10. Battlefield_Match_Log

필드명	설명
battlefield_id	전장 ID
match_id	전장 경기 ID
character_id	참여 캐릭터 ID
faction_id	캐릭터 진영 ID
fortress_id	요새 ID
round_id	전장 회차 ID
enter_at	전장 입장 일시
leave_at	전장 이탈 일시
win_result	승리 / 패배 결과
fortress_start_owner	경기 시작 시 요새 점령 진영
fortress_end_owner	경기 종료 시 요새 점령 진영
fortress_control_change	요새 점령 변화량

5.11. Rift_Run_Log

필드명	설명
rift_id	균열 ID
rift_run_id	균열 플레이 기록 ID
rift_enter_id	균열 입장 기록 ID
character_id	캐릭터 고유 ID
enter_at	균열 입장 일시
clear_at	균열 클리어 일시
clear_result	클리어 / 실패 결과
clear_time	균열 클리어 소요 시간
item_id	입장 자원 아이템 ID
item_gain	입장 자원 획득 수량
item_spend	입장 자원 소모 수량
growth_currency_gain	성장 재화 획득량

5.12. Reward_Log

필드명	설명
character_id	캐릭터 고유 ID
content_id	보상 발생 콘텐츠 ID
content_run_id	콘텐츠 플레이 기록 ID
reward_id	보상 ID
reward_grade	보상 등급
reward_generated_at	보상 발생 일시
reward_claimed_at	보상 수령 일시
claim_status	수령 / 미수령 상태
first_reward	최초 보상 여부
weekly_limit	주간 보상 제한 횟수

5.13. Growth_Log

필드명	설명
character_id	캐릭터 고유 ID
level	현재 레벨
previous_level	이전 레벨
previous_level_at	이전 레벨 도달 일시
level_up_at	레벨업 일시
combat_power	전투력
previous_combat_power	이전 전투력
snapshot_at	성장 스냅샷 일시
last_growth_at	마지막 성장 발생 일시
last_login_at	마지막 접속 일시

5.14. Equipment_Growth_Log

필드명	설명
character_id	캐릭터 고유 ID
item_id	장비 아이템 ID
enhance_attempt_id	강화 시도 ID
enhance_result	강화 성공 / 실패 결과
enhance_attempt_at	강화 시도 일시
enchant_attempt_id	마법 부여 시도 ID
enchant_result	마법 부여 결과
enchant_attempt_at	마법 부여 시도 일시
material_item_id	사용 재료 아이템 ID
material_spend_amount	사용 재료 수량

5.15. Currency_Log

필드명	설명
account_id	계정 고유 ID
character_id	캐릭터 고유 ID
currency_id	재화 ID
gain_amount	재화 획득량
spend_amount	재화 소모량
balance	재화 보유량
currency_source	재화 획득처
currency_sink	재화 소모처
logged_at	재화 변동 일시

5.16. Trade_Log

필드명	설명
trade_id	거래 ID
seller_id	판매자 계정 / 캐릭터 ID
buyer_id	구매자 계정 / 캐릭터 ID
item_id	거래 아이템 ID
currency_id	거래 재화 ID
trade_price	거래 가격
trade_at	거래 완료 일시
trade_status	거래 상태

5.17. Crafting_Log

필드명	설명
character_id	캐릭터 고유 ID
craft_id	제작 ID
crafted_at	제작 완료 일시
dismantle_id	분해 ID
dismantled_at	분해 완료 일시
material_item_id	사용 재료 아이템 ID
result_item_id	결과 아이템 ID
craft_result	제작 결과
dismantle_result	분해 결과

5.18. Shop_Log

필드명	설명
character_id	캐릭터 고유 ID
shop_id	상점 ID
shop_type	NPC / 콘텐츠 상점 구분
product_id	상점 상품 ID
purchase_at	상품 구매 일시
currency_id	사용 재화 ID
spend_amount	재화 소모량
item_id	구매 아이템 ID
purchase_count	구매 수량

5.19. Purchase_Log

필드명	설명
account_id	계정 고유 ID
purchase_id	결제 ID
purchase_at	결제 일시
product_id	결제 상품 ID
season_id	시즌 상품 ID
revenue	결제 매출
refund_id	환불 ID
refund_at	환불 일시
refund_amount	환불 금액
purchase_status	결제 상태

5.20. Event_Season_Log

필드명	설명
account_id	계정 고유 ID
event_id	이벤트 ID
event_join_at	이벤트 참여 일시
event_complete_at	이벤트 완료 일시
season_id	시즌 ID
season_join_at	시즌 참여 일시
reward_id	시즌 / 이벤트 보상 ID
reward_claimed_at	시즌 / 이벤트 보상 수령 일시
last_login_at	이벤트 전 마지막 접속 일시
return_login_at	복귀 접속 일시
next_login_at	복귀 후 재접속 일시

5.21. Update_Log

필드명	설명
update_id	업데이트 ID
update_version	업데이트 버전
update_type	패치 / 시즌 / 이벤트 구분
update_at	업데이트 적용 일시
update_start_date	업데이트 전 비교 시작일
update_end_date	업데이트 후 비교 종료일
related_event_id	연결 이벤트 ID
related_season_id	연결 시즌 ID

6. KPI 대시보드 구성

대시보드	주요 지표	확인 목적	확인 주기
서비스 현황 대시보드	DAU, WAU, MAU, 신규 계정 수, 신규 캐릭터 수, 매출, 접속 장애 수	전체 서비스 활성 상태와 주요 이상 징후 확인	일간
신규 유입 대시보드	신규 계정 수, 신규 캐릭터 수, 캐릭터 생성 전환율, 채널별 전환율, 진영 선택 비율, 클래스 선택 비율	신규 유저 유입 규모와 초기 전환 흐름 확인	일간 / 주간
온보딩 대시보드	프롤로그 완료율, 튜토리얼 완료율, 단계별 이탈률, 온보딩 소요 시간, 튜토리얼 재시도율	초반 적응 구간의 이탈 지점 확인	일간 / 주간
접속 / 리텐션 대시보드	D1 리텐션, D7 리텐션, D30 리텐션, 평균 세션 시간, 재접속률	유저 정착률과 반복 접속 상태 확인	일간 / 주간
퀘스트 진행 대시보드	Chapter별 시작률, Chapter별 완료율, Chapter별 이탈률, 퀘스트 완료율, 평균 완료 시간	메인 퀘스트 진행 병목과 이탈 구간 확인	주간
원정대 대시보드	원정대 입장률, 매칭 성공률, 평균 매칭 시간, 클리어율, 실패율, 보상 수령률	파티 기반 PvE 콘텐츠의 참여도와 난도 확인	일간 / 주간
전장 대시보드	전장 참여율, 매칭 성공률, 평균 매칭 시간, 진영별 승률, 요새 점령 변화량, 전장 이탈률	RvR 콘텐츠 참여도와 진영 밸런스 확인	일간 / 전장 회차
균열 대시보드	균열 입장률, 균열 입장 횟수, 클리어율, 평균 클리어 시간, 반복률, 균열 열쇠 소모율	반복 PvE 파밍 콘텐츠의 소비 상태 확인	일간 / 주간
보상 / 반복 플레이 대시보드	보상 수령률, 주간 제한 소진률, 반복 콘텐츠 참여 횟수, 콘텐츠 재방문률, 보상 미수령률	보상 구조가 반복 플레이로 이어지는지 확인	주간
성장 대시보드	레벨업 속도, 레벨 구간 이탈률, 장비 강화 시도율, 마법 부여 이용률, 전투력 증가량, 성장 정체율	성장 흐름과 정체 구간 확인	주간
경제 대시보드	재화 획득량, 재화 소모량, 재화 소모율, 평균 보유 재화, 거래량, 제작/분해 이용률, 상점 이용률	재화 순환과 경제 안정성 확인	일간 / 주간
BM / 매출 대시보드	구매 전환율, ARPU, ARPPU, 상품별 매출, 시즌 상품 구매율, 환불률	수익 구조와 상품 성과 확인	일간 / 주간
라이브 서비스 대시보드	이벤트 참여율, 이벤트 완료율, 시즌 참여율, 시즌 보상 획득률, 복귀 유저 수, 업데이트 전후 DAU 변화	이벤트, 시즌, 업데이트 효과 확인	이벤트 / 시즌 단위

7. KPI 목표 설정

KPI 목표는 출시 초기 기준으로 설정한다. 실제 목표값은 CBT, OBT, 출시 후 1~4주차 데이터를 기준으로 보정한다.

KPI	목표	판단 기준
신규 유입	신규 계정 수 전주 대비 100% 이상	100% 미만 지속 시 유입 채널, 광고 소재, 이벤트 보상 점검
캐릭터 생성 전환	신규 계정 대비 80% 이상	80% 미만 시 서버 선택, 캐릭터 생성 UI, 진영/클래스 설명 점검
로그인 안정성	로그인 성공률 98% 이상	98% 미만 시 인증 서버, 런처, 네트워크 오류 점검
온보딩 완료	튜토리얼 완료율 70% 이상	70% 미만 시 조작 안내, 전투 난도, 초반 보상 점검
D1 리텐션	40% 이상	40% 미만 시 초반 재미, 튜토리얼, 첫 목표 보상 점검
D7 리텐션	20% 이상	20% 미만 시 Chapter 진행, 성장 속도, 반복 콘텐츠 동기 점검
D30 리텐션	10% 이상	10% 미만 시 시즌 목표, 상위 콘텐츠, 장기 보상 구조 점검
Chapter 1 완료	신규 캐릭터 대비 60% 이상	60% 미만 시 초반 퀘스트 동선, 난도, 보상 밀도 점검
원정대 참여	해금 유저 대비 50% 이상	50% 미만 시 입장 조건, 매칭 UI, 원정대 보상 점검
원정대 클리어	입장 파티 대비 55~75%	55% 미만 시 난도 완화, 75% 초과 시 패턴/보상 난도 재검토
전장 참여	해금 유저 대비 30% 이상	30% 미만 시 입장권, 매칭 보상, RvR 동기 점검
전장 승률 균형	진영별 45~55%	범위 이탈 시 전장 맵, 역할균, 진영 보정 점검
균열 참여	해금 유저 대비 60% 이상	60% 미만 시 입장 위치, 균열 열쇠 수급, 보상 효율 점검
균열 반복	입장 유저 대비 50% 이상	50% 미만 시 반복 피로도, 클리어 시간, 성장 재화 보상 점검
보상 수령	발생 보상 대비 95% 이상	95% 미만 시 결과 UI, 인벤토리 초과, 우편 지급 점검
주간 제한 소진	제한 콘텐츠 60% 이상	60% 미만 시 주간 보상 가치, 난도, 입장 동선 점검
성장 정체	활성 유저 대비 25% 이하	25% 초과 시 재화 부족, 강화 실패 누적, 콘텐츠 난도 점검
장비 강화 이용	활성 유저 대비 50% 이상	50% 미만 시 강화 비용, 재료 수급, 강화 UI 점검
재화 소모율	획득 대비 70~110%	70% 미만 시 소모처 부족, 110% 초과 시 재화 부족 위험 점검
거래 활성화	활성 유저 대비 20% 이상	20% 미만 시 거래 제한, 수수료, 매물 공급 점검
구매 전환	활성 유저 대비 3% 이상	3% 미만 시 첫 구매 상품, 가격, 상점 노출 점검
환불률	결제 건수 대비 3% 이하	3% 초과 시 상품 설명, 구매 UX, 확률 고지 점검
이벤트 참여	활성 유저 대비 40% 이상	40% 미만 시 이벤트 노출, 참여 조건, 보상 매력 점검
시즌 참여	시즌 활성 유저 대비 50% 이상	50% 미만 시 시즌 미션, 보상 라인, 콘텐츠 연결 점검
복귀 유지	복귀 후 D7 25% 이상	25% 미만 시 복귀 미션, 성장 보정, 콘텐츠 추천 점검

8. 데이터 저장 및 수집 원칙

원칙	내용
계정 기준과 캐릭터 기준 분리	접속, 결제, 복귀는 계정 기준으로 저장하고, 성장, 퀘스트, 콘텐츠 진행은 캐릭터 기준으로 저장한다.
서버 기준 로그 우선	결제, 보상, 재화, 성장, 클리어 결과는 서버 로그를 기준으로 저장한다.
클라이언트 로그 보조 사용	UI 클릭, 화면 노출, 튜토리얼 단계 이탈 등 서버에서 확인하기 어려운 행동은 클라이언트 로그로 보조 저장한다.
고유 ID 필수 저장	account_id, character_id, session_id, content_run_id, purchase_id 등 주요 연결 키를 필수 저장한다.
시간값 필수 저장	생성, 시작, 완료, 실패, 수령, 소모, 종료 시점은 모두 timestamp 형태로 저장한다.
상태값 저장	성공, 실패, 완료, 포기, 미수령, 환불, 이탈 등 결과 상태를 별도 필드로 저장한다.
실패 사유 저장	로그인 실패, 매칭 실패, 콘텐츠 실패, 구매 실패 등 주요 실패 이벤트는 fail_reason을 저장한다.
중복 로그 방지	동일 이벤트는 고유 event_id 또는 run_id를 기준으로 중복 집계를 방지한다.
로그 누락 검수	KPI 산출에 필요한 필수 필드가 없는 로그는 집계 대상에서 제외하고 누락 로그로 분류한다.
기준 시간 통일	일간, 주간, 시즌, 전장 회차 집계는 동일한 서비스 기준 시간을 사용한다.
개인정보 분리	KPI 산출에 불필요한 개인정보는 저장하지 않으며, 계정 식별은 내부 ID 기준으로 처리한다.
보관 기간 관리	운영 분석에 필요한 기간까지만 원천 로그를 보관하고, 장기 분석용 데이터는 집계 테이블로 분리한다.

데이터 테이블 별 저장 시점

데이터	저장 시점
User_Profile	계정 생성, 계정 상태 변경, 복귀 접속 발생 시
Character_Profile	캐릭터 생성, 진영 선택, 클래스 선택, 최초 월드 접속 시
Login_Log	로그인 시도, 로그인 성공, 로그인 실패, 서버 선택, 월드 진입 시
Session_Log	세션 시작, 세션 종료, 비정상 종료 감지 시
Onboarding_Log	프롤로그 시작/완료, 튜토리얼 시작/완료, 단계 진입/이탈 시
Quest_Progress_Log	퀘스트 노출, 수락, 시작, 완료, 포기, Chapter 시작/완료 시
Matchmaking_Log	매칭 신청, 매칭 성공, 매칭 실패, 매칭 취소 시
Party_Log	파티 생성, 파티 참가, 파티 이탈, 파티 해산 시
Expedition_Run_Log	원정대 입장, 보스 전투 시작, 클리어, 실패, 재도전 시
Battlefield_Match_Log	전장 입장, 경기 시작, 캐릭터 이탈, 승패 확정, 요새 점령 변화 시
Rift_Run_Log	균열 입장, 열쇠 소모, 클리어, 실패, 성장 재화 획득 시
Reward_Log	보상 발생, 보상 수령, 보상 미수령 상태 확정, 주간 제한 소진 시
Growth_Log	레벨업, 경험치 변화, 전투력 변화, 성장 정체 판정 시
Equipment_Growth_Log	장비 강화 시도, 강화 성공/실패, 마법 부여 시도, 재료 소모 시
Currency_Log	재화 획득, 재화 소모, 보유량 변경 시
Trade_Log	거래 등록, 거래 완료, 거래 취소 시
Crafting_Log	제작 시작/완료, 분해 시작/완료, 재료 소모, 결과 아이템 생성 시
Shop_Log	상점 진입, 상품 구매, 구매 실패, 재화 소모 시
Purchase_Log	결제 요청, 결제 완료, 결제 실패, 환불 발생 시
Event_Season_Log	이벤트 참여, 이벤트 완료, 시즌 참여, 시즌 보상 수령, 복귀 접속 시
Update_Log	업데이트 적용, 시즌 시작/종료, 이벤트 시작/종료 시